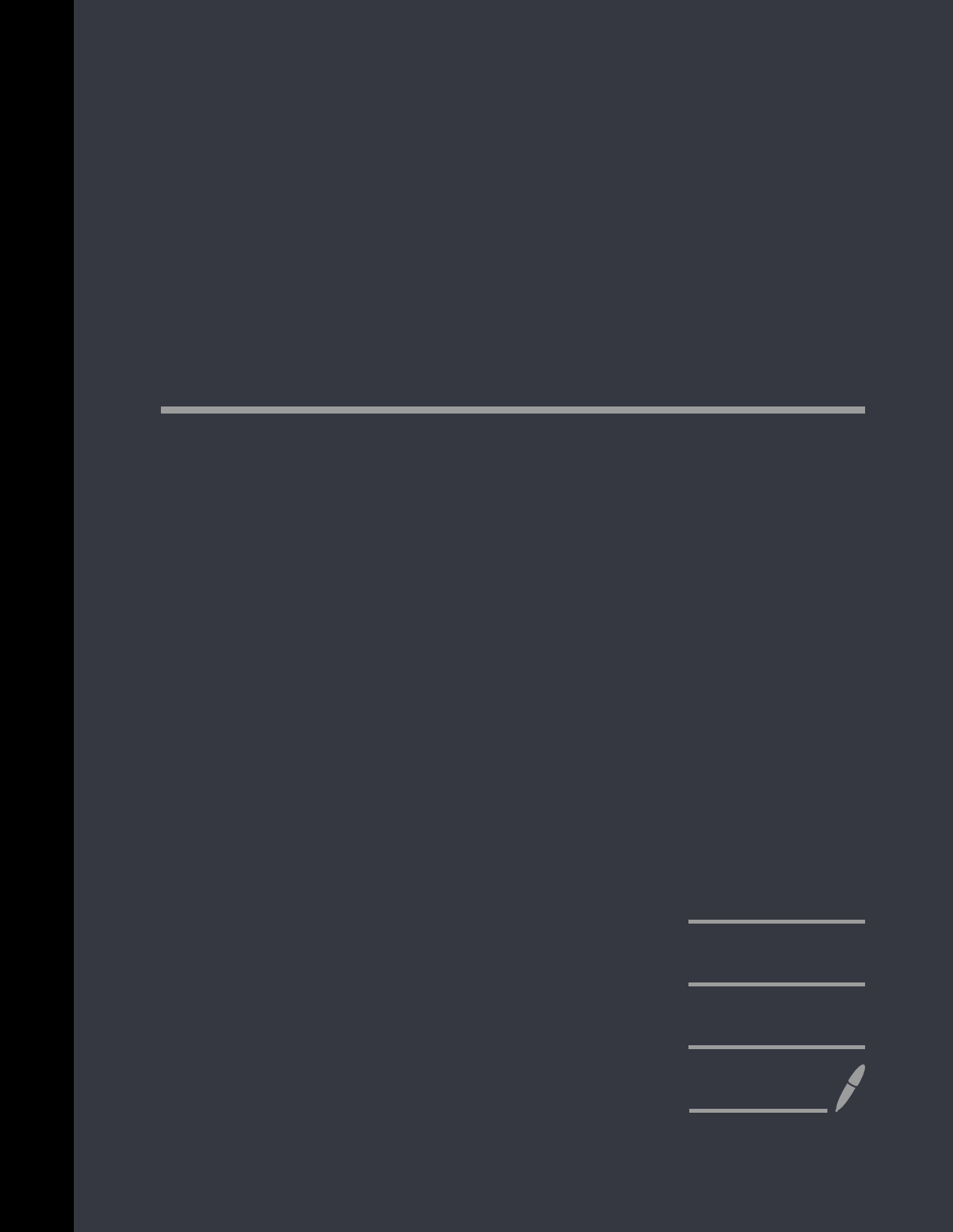


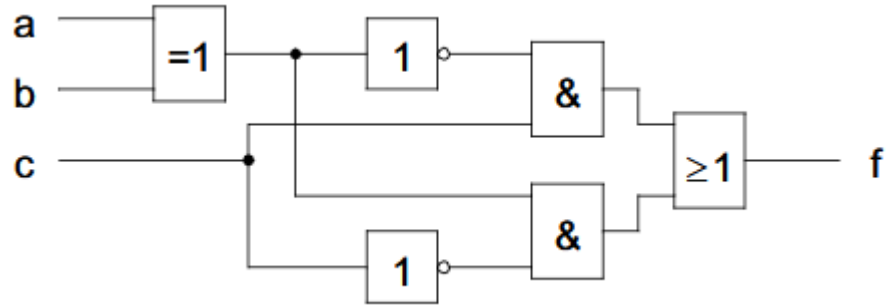
Rechnerarchitektur Tutorium

Aufgabe 1 Schaltalgebra

Betrachtet werde der schaltalgebraische Ausdruck Y = AB + BC + AC.

Frage 1
a) Stellen Sie den Ausdruck in Form einer Wahrheitstabelle dar.
b) Zeichnen Sie den Schaltplan eines kombinatorischen Netzwerks mit den Eingängen A, B, C und dem Ausgang Y, das diesen schaltalgebraischen Ausdruck realisiert.
c) Stellen Sie den Ausdruck in Form der Disjunktiven Normalform dar.
d) Stellen Sie den Ausdruck in Form der Konjunktiven Normalform dar.
e) In welcher arithmetischen Schaltung spielt der in dieser Aufgabe betrachtete schaltalgebraische Ausdruck eine Rolle?

Bild 1 Kombinatorisches Netzwerk
Betrachtet werde das kombinatorische Netzwerk in Bild 1. Es besteht aus einem Exklusiv-Oder-Gatter, zwei Invertern, zwei UND-Gattern und einem ODER-Gatter.



Frage 2
a) Stellen Sie die in Bild 1 realisierte schaltalgebraische Funktion in Form einer Wahrheitstabelle dar.
b) Stellen Sie die in Bild 1 realisierte schaltalgebraische Funktion in Form eines Venn-Diagramms dar.
c) Stellen Sie die in Bild 1 realisierte schaltalgebraische Funktion in Form eines Karnaugh-Diagramms dar.
d) Überführen Sie die in Bild 1 gezeigte Schaltung eins zu eins in einen schaltalgebraischen Ausdruck. Verwenden Sie dabei für jedes Gatter den entsprechenden Operator. Stellen Sie die Exklusiv-Oder-Operation mit dem Operatorsymbol $\oplus$ dar.
e) Wie lautet demzufolge die Disjunktive Normalform für die in Bild 1 realisierte schaltalgebraische Funktion?
f) Woher kennen Sie die von der in Bild 1 dargestellten Schaltung realisierte schaltalgebraische Funktion?

1a)

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

+ heißt ODER und wenn 2 mal 1 kommt dann ist 1

b)

c) $Y = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

d) $Y = (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+B+C)$

e)

$2^3 = 8$ (Zeilen)

2a)

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

b)

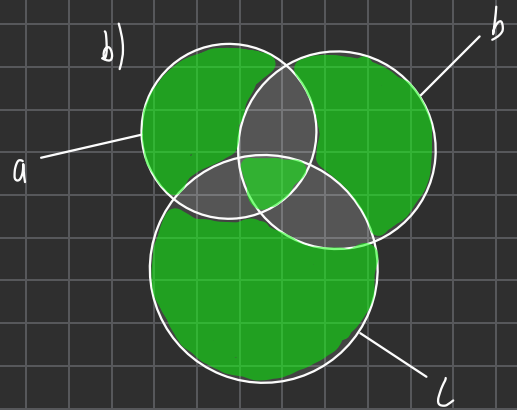


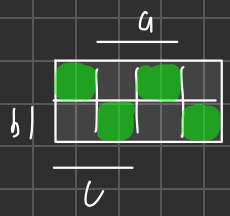
Tabelle schaue, schauen wo 1 ist in f und da grün zeichnen.

$B \cap C$ = Grau — nur a, b und c ist grün

$A \cap C$ = Grau — $a \cap b \cap c$ grau

$A \cap B$ = Grau

c)



d)

e) $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$

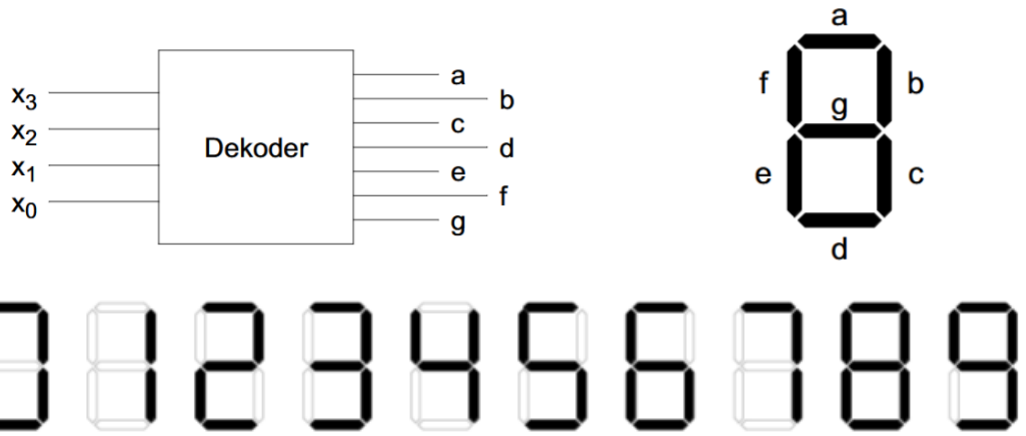
f)

Rechnerarchitektur Tutorium

Bild 1

Betrachtet wird ein Dekoder, welcher 4 Bits als Eingang (x0, x1, x2, x3) und 7 Bits als Ausgang (a, b, c, d, e, f, g). Dazu die angesteuerten Segmente.

Dekoder für 7-Segment-Anzeige



Aufgabe 1

a) Erstelle ein Wahrheits Diagramm aller Ausgänge. Zustände die undefiniert (“don’t care”) sind mit X anzugeben.

b) Gib die DNF der Ausgangszustände an.

c) Estelle ein Karnaugh-Diagramm für jeden Zustand und gib den Minimal Therm an.

d) Estelle ein Kombinatorisches Netzwerk für jeden Ausgang.

1)

X_3	X_2	X_1	X_0	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	

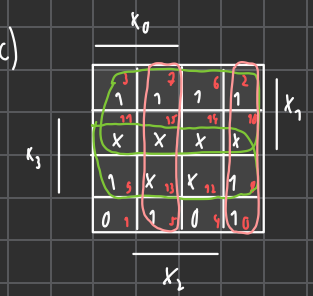
b) DNF:

Für a = $\bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 + \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 x_0 + \bar{x}_3 x_2 x_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 x_2 x_1 x_0 + x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0$

KNF:

Für b = $(x_3 + \bar{x}_2 + x_1 + \bar{x}_0) \cdot (x_3 + \bar{x}_2 + \bar{x}_1 + x_0)$

c)



Ecke; Ecke; mitte; mitte

a) $x_1 + x_3 + x_0 x_2 + \bar{x}_0 \bar{x}_2$

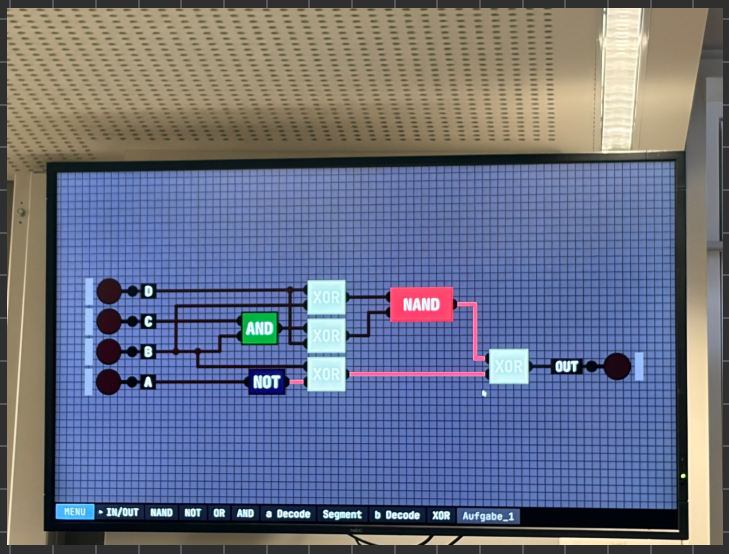
Wenn 15 überall drinnen ist x_1, x_2, x_3 das ist drin also passt

d) + : oder

oben − = not

mal = und

A	B	C	D	$C \cdot D$	$(C \cdot D) \oplus D$	$B \oplus D$	$B \oplus \bar{A}$	$\overline{B \oplus D \cdot (C \cdot B) \oplus D}$	$D \oplus D \cdot (C \cdot B) \oplus D \oplus B \oplus \bar{A}$
1	1	0	1	0	1	0	1	1	0



Rechnerarchitektur Tutorium

Aufgabe 1
Im Rahmen dieser Aufgabe soll ein rein kombinatorisches Dividierwerk DIV für ganze vorzeichenlose Operanden mit jeweils 2 Bit betrachtet werden, vgl. **Bild 1.**

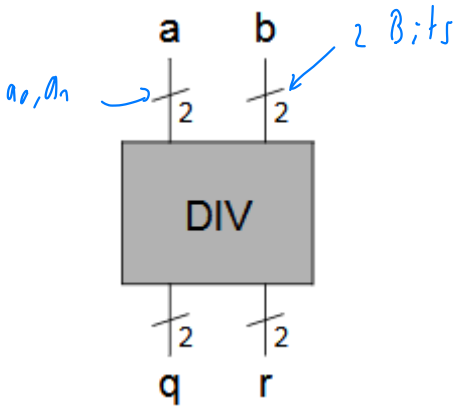


Bild 1 Dividierwerk *DIV*

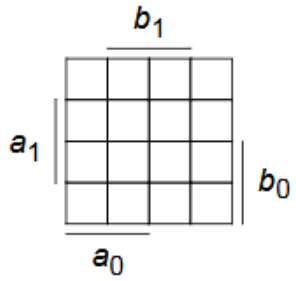
Das Dividierwerk dividiert den Dividenden a durch den Divisor b und gibt das Ergebnis zunächst in Form eines ganzzahligen Quotienten q und eines ganzzahligen Restes r aus.

Nr.	a_1	a_0	b_1	b_0	q_1	q_0	r_1	r_0
0	0	0	0	0	X	X	X	X
1			0	1	0	0	0	0
2			1	0	0	0	0	0
3			1	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	X	X	X	X
5			0	1	0	1	0	0
6			1	0	0	0	0	1
7			1	1	0	0	0	1
8	1	0	0	0	X	X	X	X
9			0	1	1	0	0	0
10			1	0	0	1	0	0
11			1	1	0	0	1	0
12	1	1	0	0	X	X	X	X
13			0	1	1	1	0	0
14			1	0	0	1	0	1
15			1	1	0	1	0	0

Bild 2 Wahrheitstafel für *DIV*
zeigt eine vollständige Wahrheitstafel zur Beschreibung des Dividierwerks. In der Tafel wird der Wert X wie üblich für "don’t care"-Fälle verwendet.

Frage 1
a) Erklären Sie den Inhalt der Zeile 14 der Wahrheitstafel.
b) Erklären Sie den Inhalt der Zeile 7 der Wahrheitstafel.
c) Erklären Sie den Inhalt der Zeile 8 der Wahrheitstafel.

Frage 2
Geben Sie q1, q0, r1 und r0, in Abhängigkeit von a1, a0, b1 und b0 jeweils in Form eines minimalen schaltalgebraischen Ausdrucks an. Verwenden Sie dafür insgesamt vier Karnaugh-Diagramme, die jeweils wie nachstehend gezeigt beschriftet sind. Verwenden Sie die "don't care"-Fälle bestmöglich zur Minimierung.



Frage 3
Setzen Sie die Ergebnisse von Frage 2 in einen Schaltplan um. Verwenden Sie dafür beliebige logische Gatter.

Betrachtet werde das in Bild 1 gezeichnete kombinatorische Netzwerk mit den Eingängen y1, y0, x1, x0 und dem Ausgang a. Die Schaltung besteht aus fünf UND-Gattern (teilweise mit invertierenden Eingängen) und einem ODER-Gatter.

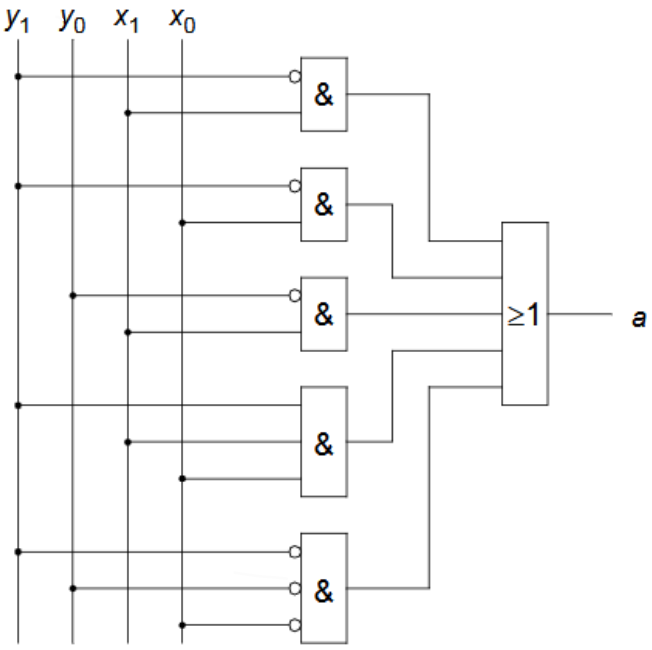


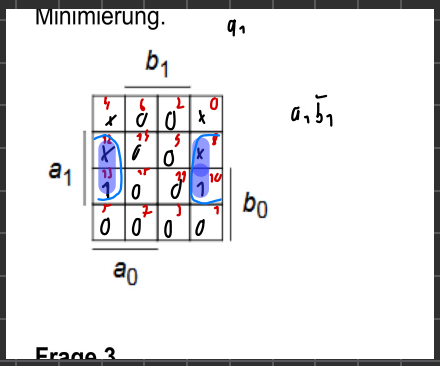
Bild 3 Kombinatorisches Netzwerk

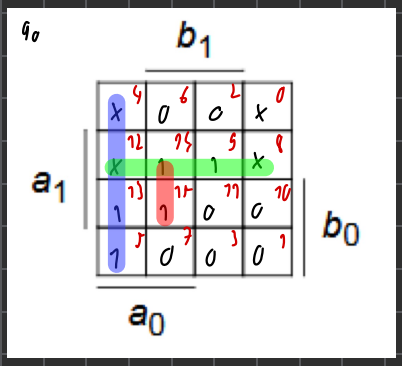
1a) 3:2 1R1 Passt 1 mal, Fehlt 1 mal bis ich 3 habe

b) 1:3 0R1

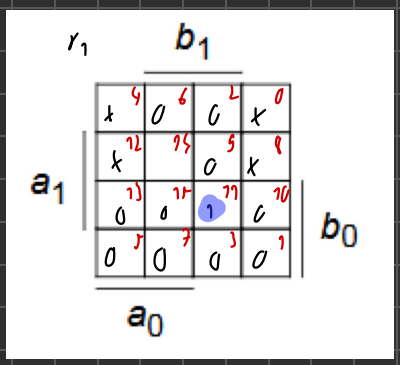
c) 2:0 gelt nicht

2)





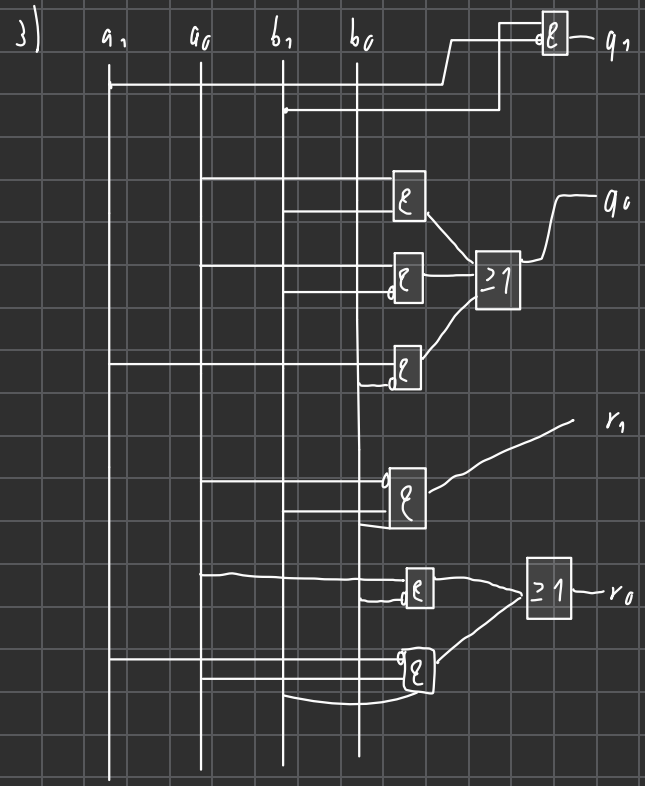
$a_0 \bar{b}_1 + a_1 \bar{b}_0 + a_0 a_1$



$\bar{a}_0 b_0 a_1 b_1$

$r_0 = \bar{b}_0 a_0 + b_1 \bar{a}_1 a_0$

3)



4 a)

y_1	y_0	x_1	x_0
0	0	\	0

b)

1	0	0	0

5) $a = \bar{y}_1 \bar{y}_0 \bar{x}_0 + y_1 x_1 x_0 + \bar{y}_0 x_1 + \bar{y}_1 x_1 + \bar{y}_1 x_0$

6)

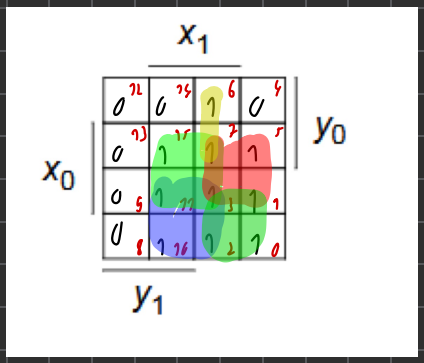
	y_0	y_1	x_1	x_0	a
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

Schaltplan anschauen und wenn einmal 1 kommt ist 1 da oder 5 schauen Aufgabe

$\bar{y}_1 x_0$ alles 0 außer x_1 das ist 1

$\bar{y}_0 x_0$, y_0 muss 0 sein x_1 muss 1 sein dann ist es egal ob y_1 0 oder 1 ist

7)

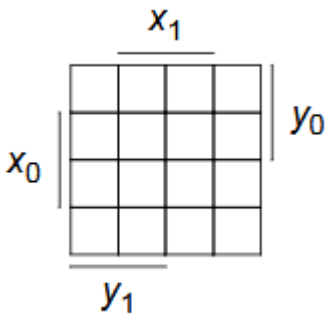


$a = x_1 \bar{y}_1 + x_0 x_1 + x_0 \bar{y}_1 + x_1 \bar{x}_0 + \bar{y}_1 \bar{y}_0$

Frage 4
a) Geben Sie eine beliebige Eingangskombination an, für die der Ausgang a den Wert a = 1 annimmt.
b) Geben Sie eine beliebige Eingangskombination an, für die der Ausgang a den Wert a = 0 annimmt.

Frage 5
Geben Sie die Funktion der Schaltung in Bild 1 in Form eines schaltalgebraischen Ausdrucks an.

Frage 6
Stellen Sie die Funktion der Schaltung in Bild 1 in Form einer Wahrheitstabelle dar. Beschriften Sie die Spalten von links nach rechts mit y1, y0, x1, x0 und a.
Nun soll untersucht werden, ob es eine einfachere Schaltung gibt, die dieselbe Funktion realisiert wie die Schaltung in Bild 1. Dazu soll ein Karnaugh-Diagramm verwendet werden, das wie folgt beschriftet ist:



Frage 7
a) Wie viele Einsen enthält eine Schlaufe in einem solchen Karnaugh-Diagramm, die in Bild 1 einem der UND-Gatter mit drei Eingängen entspricht?
b) Wie viele Einsen enthält eine Schlaufe in einem solchen Karnaugh-Diagramm, die in Bild 1 einem der UND-Gatter mit zwei Eingängen entspricht?
c) Übertragen Sie die Funktion der Schaltung in Bild 1 vollständig in das Karnaugh-Diagramm.
d) Geben Sie die Funktion der Schaltung mit Hilfe des Karnaugh-Diagramms als möglichst einfachen schaltalgebraischen Ausdruck an.
e) Ist die Schaltung in Bild 1 demzufolge minimal? Begründen Sie Ihre Antwort.

Frage 8
Spekulieren Sie über Sinn und Zweck der betrachteten Schaltung.

Rechnerarchitektur Tutorium

Aufgabe 1 Sequenzielles Netzwerk
Betrachtet werde ein Modulo-4-Aufwärts-Abwärtszähler, dessen Schnittstelle das nachstehende **Bild 1** zeigt.

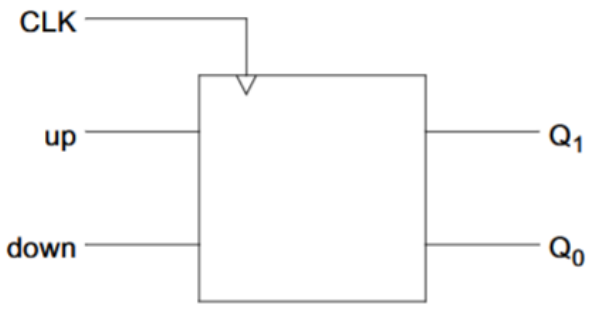


Bild 1 Modulo-4-Aufwärts-Abwärtszähler

Für $up = 0$ und $down = 0$ behält der Zähler seinen Zählerzustand bei. Für $up = 1$ und $down = 0$ zählt der Zähler aufwärts (00, 01, 10, 11, 00, 01...), für $up = 0$ und $down = 1$ zählt der Zähler abwärts (00, 11, 10, 01, 00, 11, ...). Der Fall $up = 1$ und $down = 1$ sei ausgeschlossen und kann nicht auftreten. Für den Zählerstand z gilt $z = 2Q_1 + Q_0$, d.h. Q_1 ist das höherwertige Bit.

Der beschriebene Zähler soll als Medwedew-Automat realisiert werden.

Frage 1 Worin unterscheidet sich ein Medwedew-Automat von einem Moore-Automaten?

Frage 2 Zeichnen Sie ein Zustands-Übergangsdiagramm für den Modulo-4-Aufwärts-Abwärtszähler. Beschriften Sie die Übergänge mit den entsprechenden Werten der Eingangssignale *up* und *down*. Beschriften Sie die Zustände mit den entsprechenden Werten der Ausgangssignale Q_1 und Q_0.

Der Medwedew-Automat soll als sequenzielles Netzwerk mit Hilfe von D-Flipflops realisiert werden.

Frage 3 Geben Sie eine erweiterte Zustandsübergangstabelle für das zu entwerfende sequenzielle Netzwerk an. Beschriften Sie die Spalten mit up^n, $down^n$, Q_1^n, Q_0^n, Q_1^{n+1} und mit Q_0^{n+1}. Kennzeichnen Sie die Folgezustände in den Zeilen mit der ausgeschlossenen Eingangskombination $up = down = 1$ mit "X" für "don't care".

Frage 4 Ermitteln Sie die Problemfunktionen $Q_1^{n+1} = f_1(up^n, down^n, Q_1^n, Q_0^n)$ und $Q_0^{n+1} = f_0(up^n, down^n, Q_1^n, Q_0^n)$ mit Hilfe von Karnaugh-Diagrammen in möglichst einfacher Form.

Frage 5 Zeichnen Sie den Schaltplan des vollständigen sequenziellen Netzwerks.

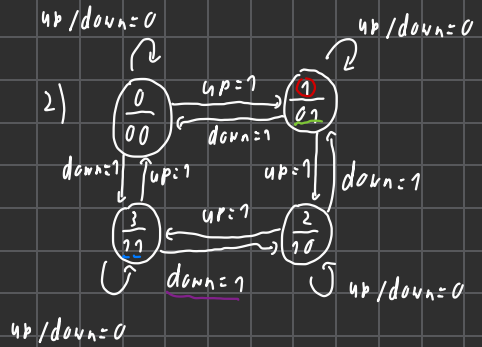
Frage 6 Überprüfen Sie anhand des Schaltplans die korrekte Funktion der Schaltung am Beispiel $up = 0$, $down = 1$, $Q_1 = 1$, $Q_0 = 0$.

1) Mealy weden ist direkt mit Ausgang zustände verbunden

Moore ist

Mealy wenn Eingang direkt mit Ausgang verbunden

2)



Einfach schreiben wie der Zustand heißt

Die Möglichkeiten was passiert

3)

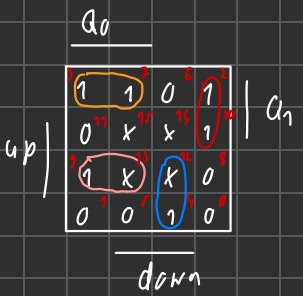
up	down	a_1	a_0	a_1^{n+1}	a_0^{n+1}
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	x	x
1	1	0	1	x	x
1	1	1	0	x	x
1	1	1	1	x	x

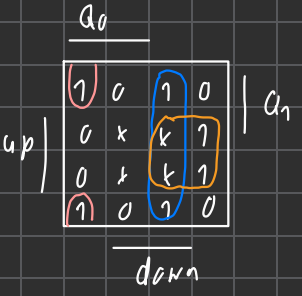
Wegen  up down = 0

Schaue wo ich mit down hinkomme bei a_1 und a_0

Dont care weil es im text steht

4)





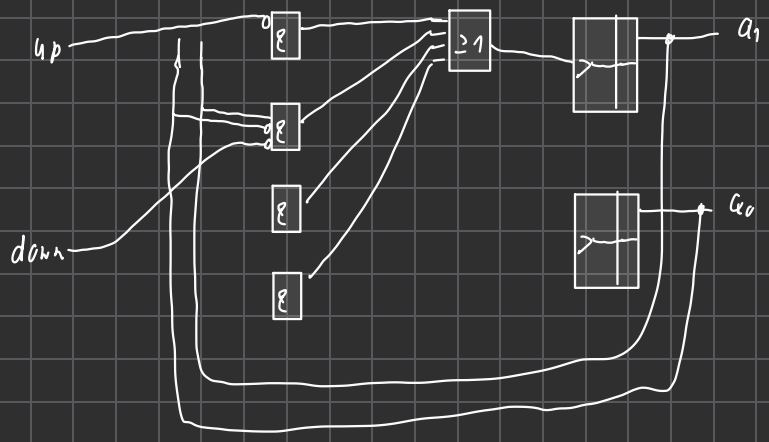
$a_1^{n+1} = a_0\ up\ \bar{a}_1 + a_1\ \bar{a}_0\ \overline{down}$

$+ a_0\ \overline{up}\ a_1 + down\ \bar{a}_0\ \bar{a}_1$

$a_0^{n+1} = a_0\ \bar{u}_p\ \overline{down} + down\ \bar{a}_0 + up\ \bar{a}_0$

2 Flipflop wegen 2 ausgänge wegen a_1 und a_0 aber nur bei mehreder

5)



Schaue einfach wieder bei 4 Aufgabe was da alles gebraucht wird

- = 0

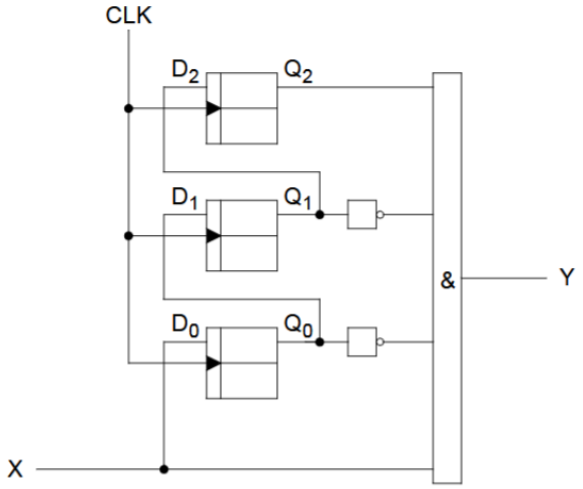
e = wie viele ich zum gefasste sachen habe

6) 0 9 schaue ab 1,0 an gehe mit up=0 und down=1 aufgabe 2 zeichnung schauen

aber da ist genau Schaltplan gefragt

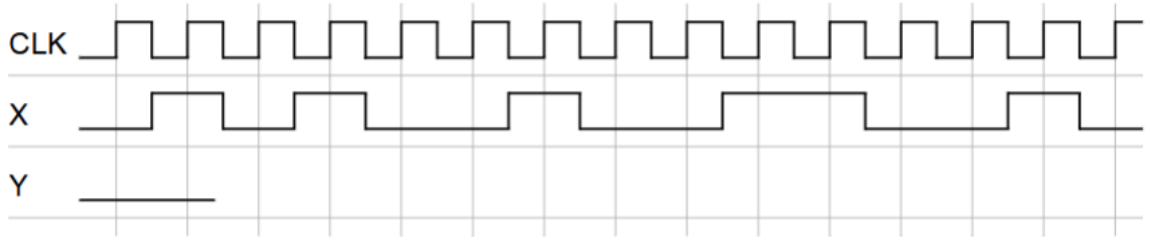
Rechnerarchitektur Tutorium

Aufgabe 1 Sequenzielles Netzwerk
Betrachtet werde das sequenzielle Netzwerk in **Bild 1.**



Frage 1 Handelt es sich beim sequenziellen Netzwerk in **Bild 1** um die schaltungstechnische Realisierung eines Mealy-Automaten oder um die eines Moore-Automaten? Begründen Sie Ihre Antwort.

Frage 2 Vervollständigen Sie das Signal-Zeit-Diagramm auf dem Lösungsblatt im Anhang zu dieser Aufgabe. Gehen Sie dabei idealisierend davon aus, dass Gatter keine Verzögerungszeit aufweisen ($\tau = 0$) und dass der Q-Ausgang eines Flipflops unmittelbar in Folge der positiven Taktflanke schaltet.



Frage 3 Wozu dient das sequenzielle Netzwerk offensichtlich?

Frage 4

a) Entnehmen Sie dem Schaltplan in **Bild 1** die Eingangsfunktionen

$D_0 = D_0(X, Q_0, Q_1, Q_2)$,

$D_1 = D_1(X, Q_0, Q_1, Q_2)$ und

$D_2 = D_2(X, Q_0, Q_1, Q_2)$

der drei D-Flipflops Q_0, Q_1 und Q_2.

Hinweis: Die Eingangsfunktionen sind im vorliegenden Fall sehr einfach.

b) Entnehmen Sie dem Schaltplan in **Bild 1** die Ausgangsfunktion $Y = Y(X, Q_0, Q_1, Q_2)$.

Frage 5

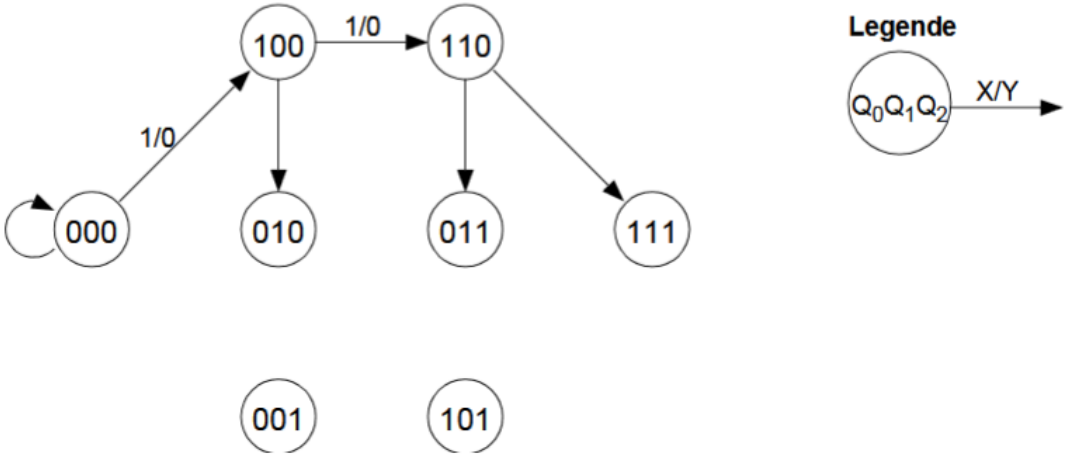
Beschreiben Sie das Verhalten des sequenziellen Netzwerks in **Bild 1** mit Hilfe einer erweiterten Zustands-Übergangstabelle. Beschriften Sie die Spalten auf der linken Seite der Tabelle mit Q_0^n, Q_1^n, Q_2^n und X^n und die Spalten auf der rechten Seite der Tabelle mit Q_0^{n+1}, Q_1^{n+1}, Q_2^{n+1} und Y^n.

Frage 6

a) Wie viele Knoten und Kanten muss ein vollständiges Zustands-Übergangsdiagramm zur Beschreibung des Verhaltens des sequenziellen Netzwerks in **Bild 1** aufweisen?

b) Vervollständigen Sie das Zustands-Übergangsdiagramm auf dem Lösungsblatt im Anhang zu dieser Aufgabe. Die Knoten des Diagramms sind jeweils mit den Zuständen der drei Flipflops beschriftet (von links nach rechts mit Q_0, Q_1, Q_2). Die Kanten sollen jeweils wie angedeutet beschriftet werden mit dem Wert des Eingangssignals X, das für den jeweiligen Zustandsübergang verantwortlich ist, und mit dem Wert des Ausgangsignals Y, der dabei erzeugt wird.

zu Aufgabe 4, Frage 6



Frage 7

a) Warum sind die Zustände 000 und 001 nicht äquivalent?

b) Warum sind die Zustände 010 und 011 äquivalent?

c) Warum sind die Zustände 100 und 101 äquivalent?

d) Finden Sie ein drittes Paar äquivalenter Zustände.

e) Fassen Sie die drei Paare äquivalenter Zustände nach b), c) und d) zusammen und zeichnen Sie das resultierende Zustands-Übergangsdiagramm neu.

f) Finden Sie im Diagramm nach e) ein neues Paar äquivalenter Zustände, fassen Sie das Paar zu einem Zustand zusammen und zeichnen Sie das minimale Zustands-Übergangsdiagramm nochmals neu.

Abschließend soll der minimale Automat als sequenzielles Netzwerk mit JK-Flipflops realisiert werden, und zwar mit der nachfolgend gegebenen Codierung seiner vier Zustände.

ursprünglicher Automat	minimaler Automat		
Zustände	Zustand	Codierung	
		Q_A	Q_B
000	000	0	0
100, 101, 110, 111	1XX	0	1
010, 011	01X	1	0
001	001	1	1

Frage 8

a) Stellen Sie die erweiterte Zustandsübergangstabelle für das zu realisierende sequenzielle Netzwerk auf. Beschriften Sie die Spalten auf der linken Seite der Tabelle mit q^n, $Q_A{}^n$, $Q_B{}^n$ und X^n und die Spalten auf der rechten Seite der Tabelle mit q^{n+1}, $Q_A{}^{n+1}$, $Q_B{}^{n+1}$ und Y^n. Dabei sei q^n bzw. q^{n+1} der abstrakte Ist- bzw. Folgezustand des minimalen Automaten (d.h. jeweils ein Element der Menge {000, 1XX, 01X, 001}).

b) Bestimmen Sie die Problemfunktionen für die Flipflops Q_A und Q_B in der Form, die sich am besten für JK-Flipflops eignet. Verwenden Sie dafür jeweils ein Karnaugh-Diagramm.

c) Bestimmen Sie die Eingangsfunktionen J_A, K_A, J_B und K_B der Flipflops.

d) Bestimmen Sie die Ausgangsfunktion des sequenziellen Netzwerks.

e) Zeichnen Sie einen Schaltplan des sequenziellen Netzwerks.

Rechnerarchitektur Tutorium

Aufgabe 1 Sequenzielles Netzwerk

Betrachtet werde ein synchrones sequenzielles Netzwerk mit einem Eingang X und einem Ausgang Y, dessen Zustandsspeicher durch vier D-Flipflops Q_3, Q_2, Q_1 und Q_0 realisiert wird. Für die Eingangsfunktionen D_i dieser Flipflops ($i = 0 \ldots 3$) gelte

$$D_0 = X$$

$$D_1 = Q_3\overline{Q}_0 + Q_2Q_1\overline{Q}_0 + \overline{Q}_3\overline{Q}_2Q_0$$

$$D_2 = Q_3\overline{Q}_0 + Q_1Q_0 + \overline{Q}_2Q_1$$

$$D_3 = Q_3Q_0 + Q_2\overline{Q}_1\overline{Q}_0$$

Die Ausgangsfunktion des sequenziellen Netzwerks sei

$$Y = Q_3 + Q_2Q_1 + Q_2Q_0$$

Frage 1 Realisiert das beschriebene sequenzielle Netzwerk einen Mealy-, Moore- oder einen Medwedew-Automaten? Begründen Sie Ihre Antwort.

Frage 2 Wie viele verschiedene Zustände kann ein sequenzielles Netzwerk mit vier D-Flipflops allgemein maximal annehmen?

Frage 3

a) Stellen Sie den schaltalgebraischen Ausdruck für Y in Form einer Wahrheitstafel dar.

b) Stellen Sie den schaltalgebraischen Ausdruck für Y in Form der Konjunktiven Normalform (KNF) dar.

c) Realisieren Sie den schaltalgebraischen Ausdruck für Y mit Hilfe von UND- und ODER-Gattern mit jeweils 2 Eingängen. Geben Sie die resultierende Schaltung an.

Frage 4 Beschreiben Sie das Folgeschaltverhalten des sequenziellen Netzwerks durch eine Tabelle. Beschriften Sie die Spalten auf der linken Seite der Tabelle mit Q_3^n, Q_2^n, Q_1^n, Q_0^n, X^n und die Spalten auf der rechten Seite der Tabelle mit Q_3^{n+1}, Q_2^{n+1}, Q_1^{n+1}, Q_0^{n+1}.

Gehen Sie beim Aufstellen der Tabelle davon aus, dass die Zustandskombinationen $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1010$, 1011, 1100, 1101, 1110 und 1111 im Betrieb nicht auftreten können. Die geforderte Tabelle hat deshalb statt 32 nur 20 Zeilen.

Frage 5

a) Warum war die Annahme gerechtfertigt, dass die Zustandskombinationen 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 und 1111 im Betrieb nicht auftreten können?

b) Was muss dafür beim Start des Automaten gelten?

1) Moore: Weil Mealy ist X=y gibts nicht und Medwed muss D0 oder D1 mit y ausgang sein aber ist es nicht.

2) $2^4 = 16$

3a)

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$y = Q_3 + Q_2 Q_1 + Q_2 Q_0$

Q_3 muss 1 sein um 1 zu haben

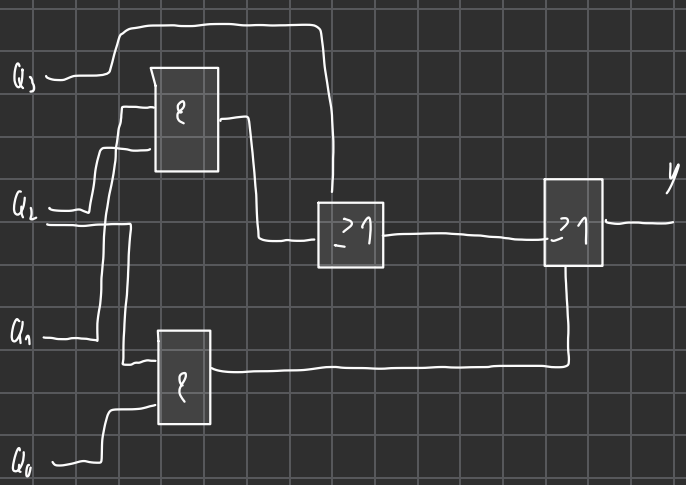
Q_2 und Q_1 muss 1 sein um 1 zu haben und $Q_2 Q_0$

b) KNF: $y = (Q_3 + Q_2 + Q_1 + Q_0) \cdot (Q_3 + Q_2 + Q_1 + \bar{Q}_0) \cdot (Q_3 + Q_2 + \bar{Q}_1 + Q_0) \cdot (Q_3 + Q_2 + \bar{Q}_1 + \bar{Q}_0) \cdot (Q_3 + \bar{Q}_2 + Q_1 + Q_0)$

KNF: Immer 0er schauen und 1er nicht einen also - und () und drinnen + und außen ·

DNF: Null - und bei y 1er schauen und bei () · und außen +

c)



4)

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	X	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0				0
0	0	0	0	1				1
0	0	0	1	0				0
0	0	0	1	1				1
0	0	1	0	0				0
0	0	1	0	1				1
0	0	1	1	0				0
0	0	1	1	1				1
0	1	0	0	0				0
0	1	0	0	1				1
0	1	0	1	0				0
0	1	0	1	1				1
0	1	1	0	0				0
0	1	1	0	1				1
0	1	1	1	0				0
0	1	1	1	1				1
1	0	0	0	0				0
1	0	0	0	1				1
1	0	0	1	0				0
1	0	0	1	1				1

$$D_0 = X$$

$$D_1 = Q_3\overline{Q}_0 + Q_2Q_1\overline{Q}_0 + \overline{Q}_3\overline{Q}_2Q_0$$

$$D_2 = Q_3\overline{Q}_0 + Q_1Q_0 + \overline{Q}_2Q_1$$

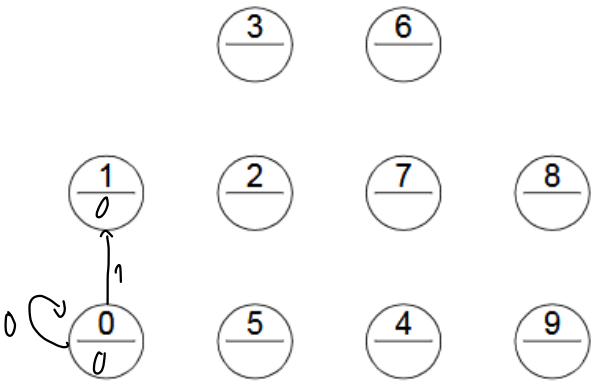
$$D_3 = Q_3Q_0 + Q_2\overline{Q}_1\overline{Q}_0$$

Einfach schauen wo bei D_1 = $Q_3=1, Q_0=0$
$Q_2=1, Q_1=1, Q_0=0$
und $Q_3=0, Q_2=0, Q_1=1$
ist also einfach normal schauen

5a) Die kombinatorik lässt es nicht zu

b)

Frage 6 Stellen Sie das sequenzielle Netzwerk in Form eines geeigneten Zustands-Übergangsdiagramms dar. Aus dem Diagramm soll jeweils auch der Wert des Ausgangssignals Y hervorgehen. Bezeichnen Sie die Zustände mit "0" für $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$, mit "1" für $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0001$, mit "2" für $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0010$, usw. und ordnen Sie die Zustände wie nachfolgend gezeigt an.



y steht in obigen Aufgabe schaue 0000 mit 0 geht zu 0000 mit 1 geht 0001

Frage 7

a) Welche Zustandsfolge durchläuft der Automat beginnend mit dem Zustand "0", wenn die sechs Ziffern der Binärdarstellung von 42 = 101010 von links nach rechts nacheinander an den Eingang X des sequenziellen Netzwerks angelegt werden, d.h. im ersten Takt $X = 1$, im zweiten Takt $X = 0$ usw.?

b) Welche Ausgangsfolge entsteht dabei am Ausgang Y?

Frage 8

a) Welche Zustandsfolge durchläuft der Automat beginnend mit dem Zustand "0", wenn entsprechend die sieben Ziffern der Binärdarstellung von 98 = 1100010 von links nach rechts nacheinander an den Eingang X des sequenziellen Netzwerks angelegt werden?

b) Welche Ausgangsfolge entsteht dabei am Ausgang Y?

Frage 9 Spekulieren Sie, welchem Zweck das sequenzielle Netzwerk dient. Interpretieren Sie dafür jeweils

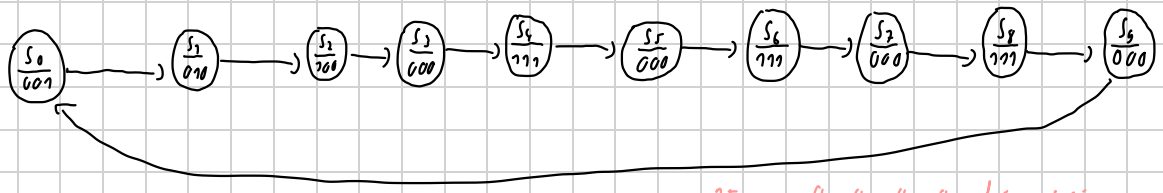
a) den Endzustand des Automaten und

b) die um einen Takt verzögerte Ausgangsfolge (d.h. die Ausgangsfolge ohne den letzten Wert).

2022 Sommer Aufgabe 2

1) weil es keine Eingänge

b)

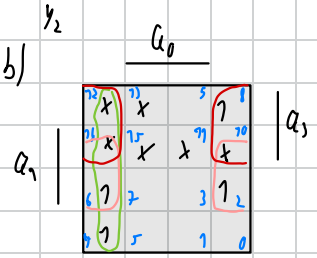


muss Q_0, Q_1, Q_2, Q_3 drinn sein wenn J_K passt

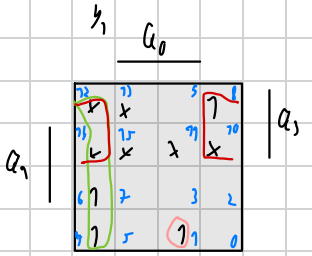
2a)

	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1	0
2	0	0	1	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0
4	0	1	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	0	0	0
6	0	1	1	0	1	1	1
7	0	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1
9	1	0	0	1	0	0	0

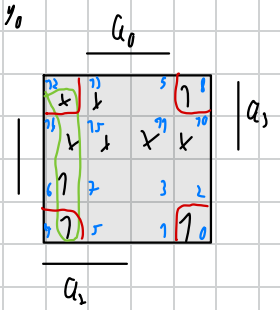
b)



$y_2 = Q_2\bar{Q_0} + Q_1\bar{Q_0} + Q_3\bar{Q_0}$



$y_1 = Q_2\bar{Q_0} + Q_3\bar{Q_0} + \bar{Q_3}\bar{Q_2}\bar{Q_1}Q_0$



$y_0 = \bar{Q_3}\bar{Q_0} + \bar{Q_1}\bar{Q_0}$

3a)

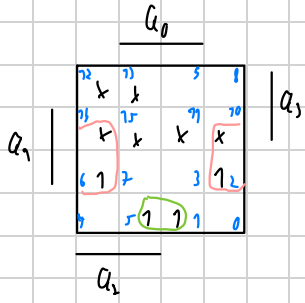
	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0

rest don't care

Weil es zyklisch ist

a) $Q_0^{n+1} = \bar{Q_0}$

b) $Q_1^{n+1} = Q_0\bar{Q_1}\bar{Q_3} + Q_1\bar{Q_0}$



c) $Q_2^{n+1} =$

d) $Q_3^{n+1} =$

5a) $D_0 = \overline{Q_0}$

$D_1 = \overline{Q_3}\,\overline{Q_2}\,Q_0 + Q_2\,\overline{Q_0}$

b)

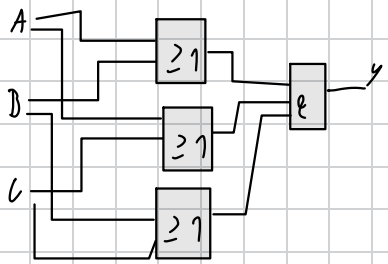
6a)

b) One Hot immer 1 FF's also 10

c) 13 wegen Ygalle und one Hot

Aufgabe 7

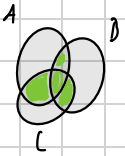
1.



2.

A	B	C	A+B	A+C	B+C	y
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

3.



$$\begin{array}{r} 1001 \\ +\ 1010 \\ \hline 11011 \end{array}$$

1011 0101 1001 1001 1001 1001

$1011\ 0101 = 181$

$e = e - B = 181 - 127 = 54$

$0,1001\ 1001\ 1001\ 1001 = \frac{39321}{65536} \approx 1,599$

$f = 0,599$

$a = f + 1 = \frac{39321}{65536} + 1 = \frac{104857}{65536} \approx 1,599$

hat 3 Bit $101 = 5$

und das ist $e = e - B = 5 - 3 = 2$

Dezimal umwandeln das ist 011 also 3

$00100110 = \frac{38}{128}$

$f = a - 1$

$a = f + 1 = \frac{38}{128} + 1 = \frac{77}{64}$

$\frac{77}{64} \cdot 1^2 = \frac{77}{16} \approx 4,8125$

Mantisse = 8

$1,875 = 1 + 0,875 = 1,111$

$1,111 \cdot 2^0 =$

$e = 0$

$e + B = 0 + 3 = 3 = 011$

$0,875 \cdot 2 = 1,75$

$0,75 \cdot 2 = 1,5$

$0,5 \cdot 2 = 1$

$1,875$

11:30 - 13:00

52: 1,01

1, 875

$1,1\,0\,0 : 1,1\,1\,0 =$

$-\,1\,1\,1\,0\,x$

$\quad 1\,1\,0\,0$

$-\quad 1\,1\,1\,0\,v$ nach rechts verschieben

$\qquad\qquad 1\,0$

1a)
$$\begin{array}{r} 1,101 \\ + \quad 0,111 \\ \hline 10,100 \end{array}$$

2a)
$$\begin{array}{r} 1,100 \cdot 1,110 = \\ \hline 0000 \\ 1100 \\ 1100 \\ \hline 10,101000 \end{array}$$

3a)
$$1,110 : 0,101 = 01,010$$

$$\begin{array}{r} 1110,0 : 0110,0 = 10,01 = \\ \hline 0110,0 \\ \hline 0010,0 \\ 0110 \\ \hline 0010 \\ 0011 \\ \hline 0010 \\ 0001,10 \\ \hline \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{r} 1111,1 : 0011,0 = 101 \\ \hline 0011,0 \\ \hline 0011 \\ 0110 \\ \hline 0011 \\ 0110,1 \\ \hline \end{array}$$